EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Si $A^2 = 0$: quand ${}^tA + A$ est-elle inversible ?

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ telle que $A^2 = 0$.

1. Établir que $\ker({}^tA + A) = \ker A \cap \ker({}^tA)$.
2. En déduire que ${}^tA + A$ est inversible si et seulement si $\operatorname{Im} A = \ker A$.